



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE INGENIERÍA

DIVISIÓN DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN

LABORATORIO DE COMPUTACIÓN GRÁFICA e
INTERACCIÓN HUMANO COMPUTADORA



REPORTE DE PRÁCTICA N° 06

NOMBRE COMPLETO: Sanchez Villalpando Johan

N° de Cuenta: 422028657

GRUPO DE LABORATORIO: 04

GRUPO DE TEORÍA: 02

SEMESTRE 2025-2

FECHA DE ENTREGA LÍMITE: 29/03/25

CALIFICACIÓN: _____

REPORTE DE PRÁCTICA:

1.- Ejecución de los ejercicios que se dejaron, comentar cada uno y capturas de pantalla de bloques de código generados y de ejecución del programa.

Para el primer ejercicio se requiere crear un dado de 8 caras y texturizarlo por medio de código.

Para ello primero se generan los vértices a usar, se deben crear para todas las caras, debido a que se texturizará cada cara con una imagen distinta.

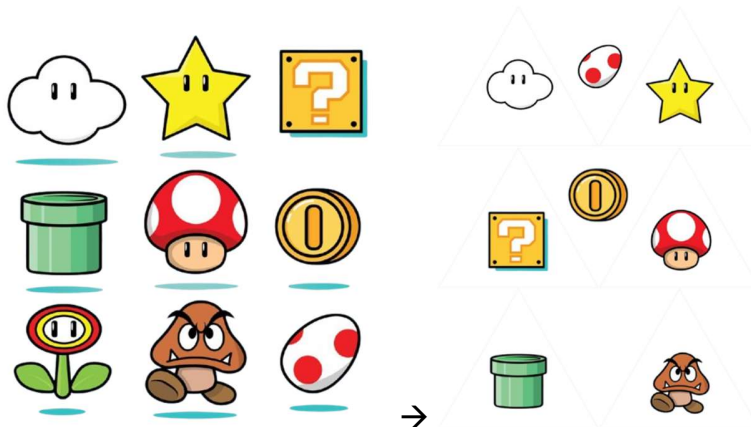
```
GLfloat d8_vertices[] = {
    //x      y      z      S      T      NX      NY      NZ
    // Cara 1 Frontal Superior
    0.0f, 0.7f, 0.0f, 0.18f, 1.0f, 0.0f, 0.707f, 0.707f,
    0.5f, 0.0f, 0.5f, 0.38f, 0.7f, 0.0f, 0.707f, 0.707f,
    -0.5f, 0.0f, 0.5f, 0.0f, 0.7f, 0.0f, 0.707f, 0.707f,
    // Cara 2 Derecha Superior
    0.0f, 0.7f, 0.0f, 0.38f, 0.7f, 0.0f, 0.707f, 0.707f,
    0.5f, 0.0f, 0.5f, 0.18f, 1.0f, 0.707f, 0.707f, 0.0f,
    0.5f, 0.0f, -0.5f, 0.57f, 1.0f, 0.707f, 0.707f, 0.0f,
    // Cara 3 Posterior Superior
    0.0f, 0.7f, 0.0f, 0.57f, 1.0f, 0.0f, 0.707f, 0.707f,
    0.5f, 0.0f, -0.5f, 0.75f, 0.67f, 0.0f, 0.707f, -0.707f,
    -0.5f, 0.0f, -0.5f, 0.38f, 0.67f, 0.0f, 0.707f, -0.707f,
    // Cara 4 Izquierda Superior
    0.0f, 0.7f, 0.0f, 0.18f, 0.67f, 0.0f, 0.707f, 0.707f,
    -0.5f, 0.0f, -0.5f, 0.0f, 0.33f, -0.707f, 0.707f, 0.0f,
    -0.5f, 0.0f, 0.5f, 0.38f, 0.33f, -0.707f, 0.707f, 0.0f,
    // Cara 5 Frontal Inferior
    0.0f, -0.7f, 0.0f, 0.57f, 0.67f, 0.0f, -0.707f, 0.707f,
    -0.5f, 0.0f, 0.5f, 0.18f, 0.67f, 0.0f, -0.707f, 0.707f,
    0.5f, 0.0f, 0.5f, 0.38f, 0.33f, 0.0f, -0.707f, 0.707f,
    // Cara 6 Derecha Inferior
    0.0f, -0.7f, 0.0f, 0.57f, 0.67f, 0.707f, -0.707f, 0.0f,
    0.5f, 0.0f, 0.5f, 0.38f, 0.33f, 0.707f, -0.707f, 0.0f,
    0.5f, 0.0f, -0.5f, 0.75f, 0.33f, 0.707f, -0.707f, 0.0f,
    // Cara 7 Posterior Inferior
    0.0f, -0.7f, 0.0f, 0.18f, 0.33f, 0.0f, -0.707f, -0.707f,
    0.5f, 0.0f, -0.5f, 0.0f, 0.0f, 0.0f, -0.707f, -0.707f,
    -0.5f, 0.0f, -0.5f, 0.37f, 0.0f, 0.0f, -0.707f, -0.707f,
    // Cara 8 Izquierda Inferior
    0.0f, -0.7f, 0.0f, 0.57f, 0.33f, -0.707f, -0.707f, 0.0f,
    -0.5f, 0.0f, -0.5f, 0.75f, 0.0f, -0.707f, -0.707f, 0.0f,
    -0.5f, 0.0f, 0.5f, 0.37f, 0.0f, -0.707f, -0.707f, 0.0f,
};
Mesh* dado8 = new Mesh();
dado8->CreateMesh(d8_vertices, d8_indices, 192, 24);
meshlist.push_back(dado8);
```

```
GLuint d8_indices[] = {
    0, 1, 2, // Cara 1
    3, 4, 5, // Cara 2
    6, 7, 8, // Cara 3
    9, 10, 11, // Cara 4
    12, 13, 14, // Cara 5
    15, 16, 17, // Cara 6
    18, 19, 20, // Cara 7
    21, 22, 23, // Cara 8
};
```

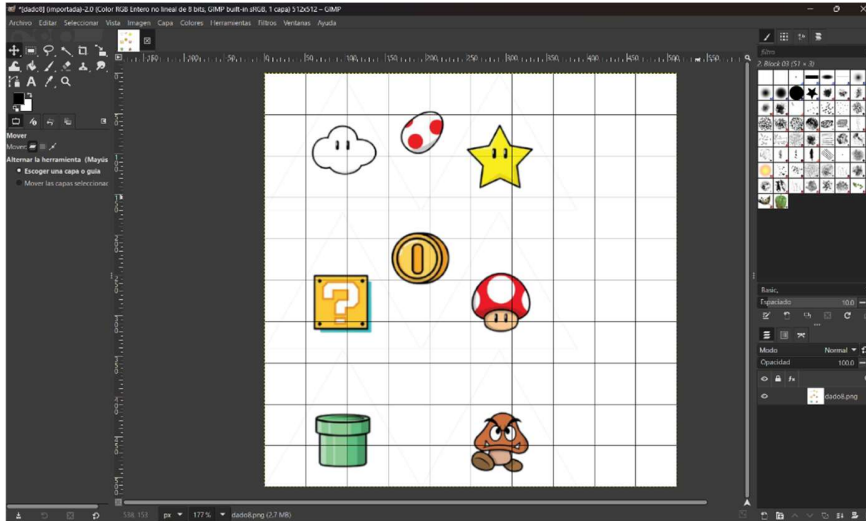
Se carga la textura a usar:

```
dado8Texture = Texture("Textures/dado8.png");
dado8Texture.LoadTextureA(); //LoadTextureA para png o tga con canal alpha
```

Para las texturas busqué una imagen con iconos de Mario, luego utilizando un editor de imágenes la puse en formato de color RGB y la acomodé junto a unas guías para poder encontrar las coordenadas que tendrá cada cara.



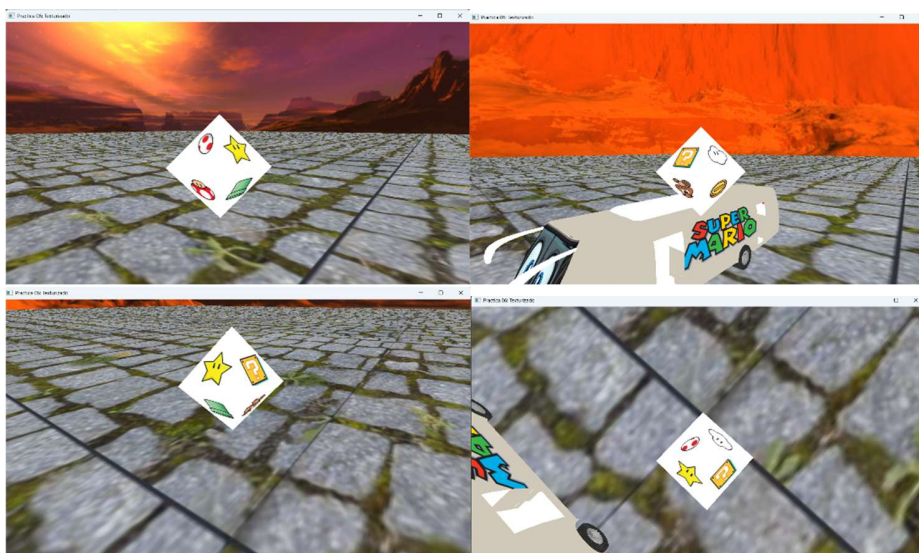
Una vez hecho esto ya es más sencillo texturizar usando una rejilla para guiarme en coordenadas (coordenadas usadas mostradas en la imagen anterior, de vértices).



Finalmente se crea el modelo y se manda a llamar a su textura:

```
/*Reporte de práctica :
Ejercicio 1: Crear un dado de 8 caras y texturizarlo por medio de código */

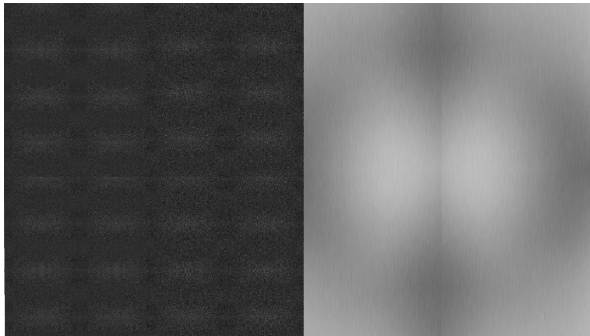
model = glm::mat4(1.0);
model = glm::translate(model, glm::vec3(-1.5f, 4.5f, -2.0f));
glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(model));
dado8Texture.UseTexture();
meshList[5]->RenderMesh();
```



Debido a que es un dado, las caras de abajo están invertidas, similar a un dado de 8 caras real.

Para el segundo ejercicio se debe importar el carro con 4 llantas de una práctica anterior, esta vez se tendrá que texturizar.

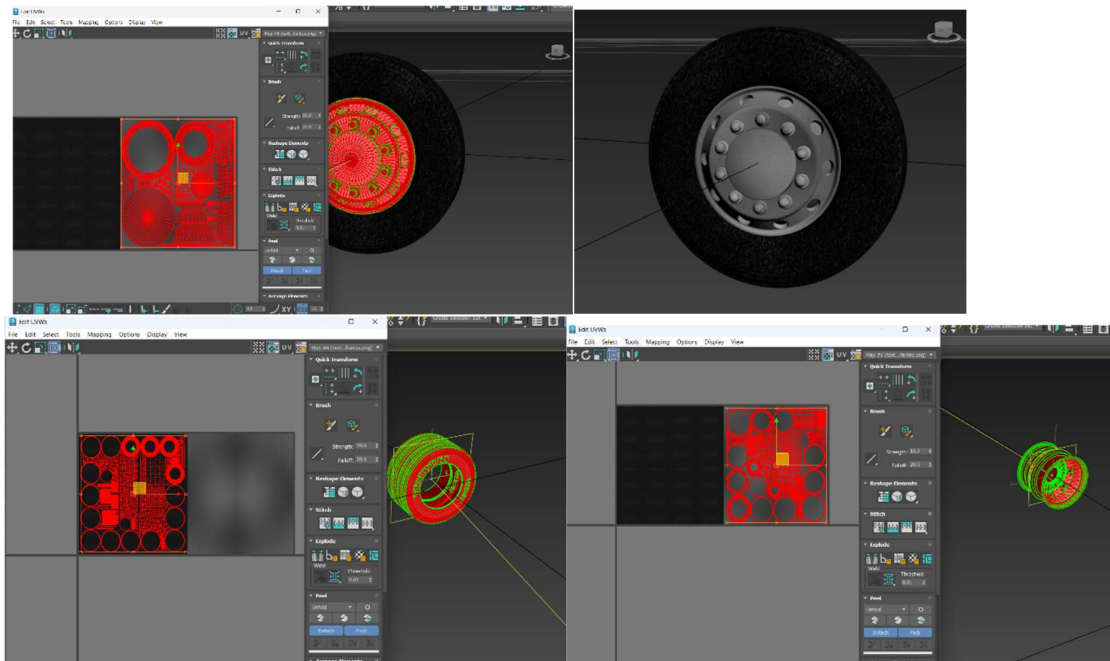
Para ello busqué texturas que pueda usar como caucho y metal para el rin, y las junté en una imagen de modo que pueda usar una sola imagen para las texturas de esa sección.



Luego se importa el modelo de cada llanta en 3ds max y se procede a texturizar según lo visto en clase.

Para ello primero fue necesario separar el rin del caucho de la llanta en el modelo.

Esto se hace con las 4 llantas, en mi caso las llantas de enfrente son distintas a las de atrás, se usaron distintos modos del UV map para encontrar la configuración que permita ajustar los vértices a la textura de la mejor manera.



En código se llaman los modelos.

```
//modelos carro
Model cuerpo_bus;
Model capo_bus;
Model llanta_del_izq;
Model llanta_del_der;
Model llanta_tras_izq;
Model llanta_tras_der;

//modelos carro
cuerpo_bus = Model(); //Creamos modelo
cuerpo_bus.LoadModel("Models/cuerpo_bus.obj");
capo_bus = Model(); //Creamos modelo
capo_bus.LoadModel("Models/capo_bus.obj");
llanta_del_izq = Model(); //Creamos modelo
llanta_del_izq.LoadModel("Models/llanta_del_izq.obj");
llanta_del_der = Model(); //Creamos modelo
llanta_del_der.LoadModel("Models/llanta_del_der.obj");
llanta_tras_der = Model(); //Creamos modelo
llanta_tras_der.LoadModel("Models/llanta_tras_der.obj");
llanta_tras_izq = Model(); //Creamos modelo
llanta_tras_izq.LoadModel("Models/llanta_tras_izq.obj");
```

Y finalmente se modifica el llamado al auto que venia por defecto en la práctica y se reemplaza con mi modelo.

```

//Instancia del coche
model = glm::mat4(1.0f);
model = glm::scale(model, glm::vec3(2.0f, 2.0f, 2.0f));
model = glm::translate(model, glm::vec3(0.0f, 0.7f, -1.0f));
model = glm::translate(model, glm::vec3(0.0f + mainWindow.getmuevox() , -0.5f,
modelaux = model;
model = glm::rotate(model, -90 * toRadians, glm::vec3(0.0f, 1.0f, 0.0f));
glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(model));
cuerpo_bus.RenderModel();

//capo
model = modelaux;
model = glm::rotate(model, -90 * toRadians, glm::vec3(0.0f, 1.0f, 0.0f));
model = glm::translate(model, glm::vec3(0.0f, 0.0f, 3.4f));
glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(model));
capo_bus.RenderModel();

//llanta delantera izquierda
model = modelaux;
model = glm::rotate(model, -90 * toRadians, glm::vec3(0.0f, 1.0f, 0.0f));
model = glm::translate(model, glm::vec3(0.7f, -0.8f, 2.1f));
glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(model));
llanta_del_izq.RenderModel();

//llanta trasera izquierda
model = modelaux;
model = glm::rotate(model, -90 * toRadians, glm::vec3(0.0f, 1.0f, 0.0f));
model = glm::translate(model, glm::vec3(0.5f, -0.8f, -1.55f));
glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(model));
llanta_tras_izq.RenderModel();

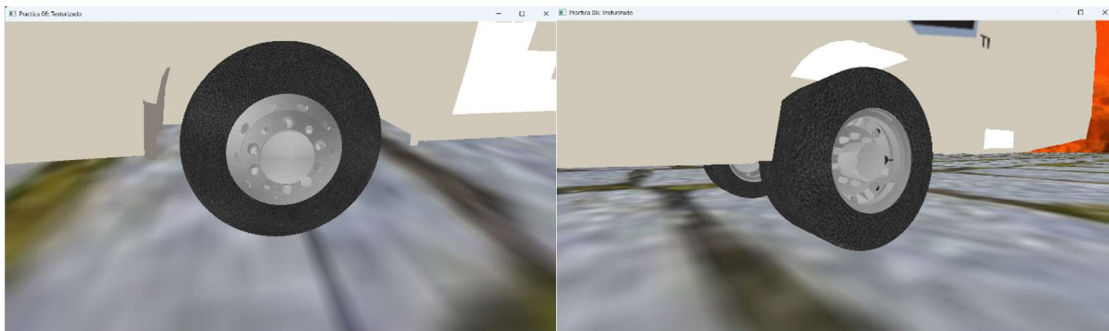
//llanta delantera derecha
model = modelaux;
model = glm::rotate(model, -90 * toRadians, glm::vec3(0.0f, 1.0f, 0.0f));
model = glm::translate(model, glm::vec3(-0.8f, -0.8f, 2.1f));
glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(model));
llanta_del_der.RenderModel();

//llanta trasera derecha
model = modelaux;
model = glm::rotate(model, -90 * toRadians, glm::vec3(0.0f, 1.0f, 0.0f));
model = glm::translate(model, glm::vec3(-0.6f, -0.8f, -1.55f));
glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(model));
llanta_tras_der.RenderModel();

```

El resultado final de las llantas con textura queda de la siguiente manera, se puede apreciar que las llantas fueron exportadas correctamente ya que están en el lado que deberían, cosa que en la práctica sin textura no se notaba a simple vista.

Llantas delantera/llantas traseras

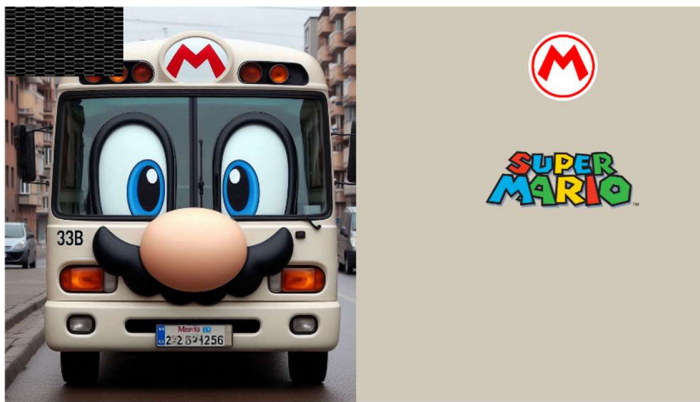


Para el tercer ejercicio se requiere modificar el parabrisas y el capó junto con detalles en la parrilla, para ello primero generé una nueva imagen con IA que se acoplara a mi tipo de modelo, el cual es un autobús.

El prompt fue: Autobus tipo cars visto de frente, con ojos de mario bros en parabrisas



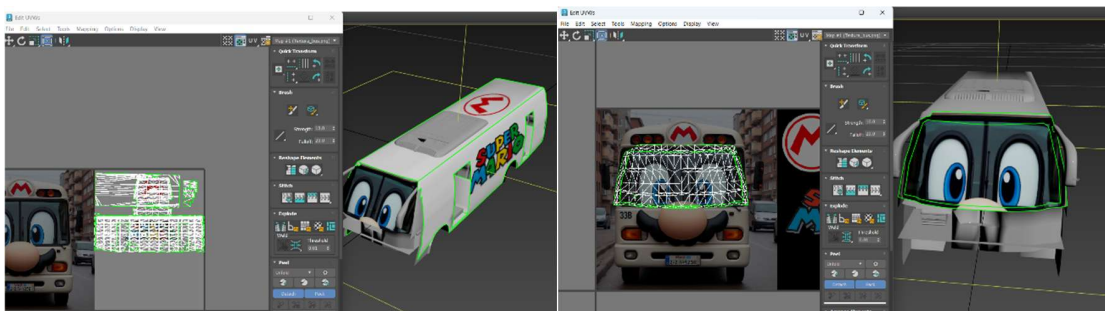
Además de buscar texturas extra para la parrilla y para añadir detalles al modelo.



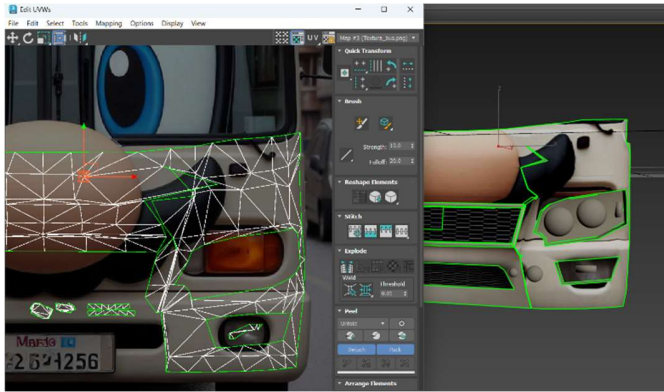
Luego en 3ds max se importa el modelo del carro, donde tengo el cuerpo y parabrisas, donde se tuvo que seleccionar el parabrisas y separarlo del objeto, esto para texturizar correctamente el parabrisas sin tener un modelo muy complejo en el uv map.

Se tuvieron que mover los vértices para acoplar el parabrisas del modelo al parabrisas de la textura.

(Las imágenes vistas en la captura tienen una textura levemente distinta, debido a que posteriormente se modificó la imagen de textura para añadir la parrilla y un color de fondo uniforme)



Para la parte del capó ó cofre se importó el modelo a 3ds max, donde se texturizó, para este caso fue más tardado ya que se tuvieron que mover mucho los vértices en el UV map para lograr un buen resultado, posteriormente también se separaron los faros y se texturizaron, además se añadieron los detalles en la parrilla.



Finalmente obtenemos el resultado final.



Se aprecia la textura de ojos en el parabrisas, en el cofre, y en la parrilla.

Además de las luces, también agregué una textura simple en el cuerpo del autobús, pero no lo agrego en el reporte debido a que no se solicita.

Las líneas en el bigote son detalles en el propio modelo del autobús, ya que su textura original tiene marcados ciertos relieves.



2.- Liste los problemas que tuvo a la hora de hacer estos ejercicios y si los resolvió explicar cómo fue, en caso de error adjuntar captura de pantalla.

Para la parte del dado de 8 caras no hubo mucho problema, aparentaba ser un problema más complejo, pero fue prácticamente lo mismo al dado que se texturizó para el ejercicio de clase.

En el caso del ejercicio 2, hubo detalles al elegir las texturas, ya que debido al modelo el UV map aparecía bastante saturado de vértices, aunque separara en partes la llanta y cambiara la visualización del UV map, además en las llantas traseras al componerse de 2 llantas y un rin con un mecanismo más grande por dentro, tuvo un mapa aún más complejo, por lo que opté por texturas no tan complejas y por medio de un editor de imágenes las expandí y modifiqué para darles una mejor vista.

En el ejercicio 3 fue similar al caso anterior, debido al modelo fue algo complicado, aunque no tanto como en el ejercicio 2, más que nada tuve problemas debido a la forma en la que los autobuses tienen el cofre, el cual es plano y se abre distinto a un carro común, pienso que tal vez el modelo que escogí me complicó un poco las cosas.

3.- Conclusión:

- a. Los ejercicios del reporte: Complejidad, Explicación.
- b. Comentarios generales: Faltó explicar a detalle, ir más lento en alguna explicación, otros comentarios y sugerencias para mejorar desarrollo de la práctica

Esta práctica fue algo talachuda, pero muy interesante, el texturizar es algo que no tenía mucha idea sobre como era el proceso, para el caso del texturizado por código me parece laborioso y poco eficiente teniendo ya herramientas de texturizado como en 3dsmax, sin embargo puede que en determinados casos sea la opción más útil,

con respecto al texturizado en 3dsmax si facilita mucho las cosas aunque también depende del modelo, en mi caso a usar texturas que no eran las propias del modelo tuve problemas ya que tenía que acomodar los vértices en el uvmap para que quedara de la mejor manera la textura, otra cosa es que tampoco conocía las partes del carro, por lo que tuve que hacer una pequeña investigación con conocidos.

El texturizar me parece sumamente interesante y me hace entender ahora por qué las imágenes de texturas del código fuente de los videojuegos se veían tan raras, como las skins de Minecraft o ciertos elementos de un texture pack.

Bibliografía en formato APA

- Rbj, P. P. (s/f). *TN BUS Modelo 3D gratis - .blend .obj .3ds .fbx - Free3D*. Free3d.com. Recuperado el 01 de marzo de 2025, de <https://free3d.com/es/modelo-3d/tn-bus-842000.html>
- *Help*. (s/f). Autodesk.com. Recuperado el 28 de marzo de 2025, de <https://help.autodesk.com/view/3DSMAX/2024/ENU/?guid=GUID-A7CC32F5-40BE-4DE5-A364-05E7986D4BA5>
- *Image creator*. (s/f). Bing Image Creator. Recuperado el 28 de marzo de 2025, de <https://www.bing.com/images/create?FORM=GENILP>
- (S/f). Freepik.com. Recuperado el 29 de marzo de 2025, de https://img.freepik.com/foto-gratis/primer-plano-vista-superior-textura-vinilo_23-2149075978.jpg
- (S/f). Pinimg.com. Recuperado el 28 de marzo de 2025, de <https://i.pinimg.com/736x/d8/69/92/d869926016fac2fb049211029060dc30.jpg>
- (S/f). Pngegg.com. Recuperado el 28 de marzo de 2025, de <https://e7.pngegg.com/pngimages/146/729/png-clipart-mario-bros-luigi-google-logo-mario-bros-text-logo-thumbnail.png>
- (S/f). 1000logos.net. Recuperado el 28 de marzo de 2025, de <https://1000logos.net/wp-content/uploads/2021/05/Super-Mario-logo.png>
- (S/f). Shutterstock.com. Recuperado el 28 de marzo de 2025, de <https://www.shutterstock.com/image-vector/geometrical-pattern-design-black-white-260nw-2296894449.jpg>
- (S/f). Vecteezy.com. Recuperado el 28 de marzo de 2025, de https://static.vecteezy.com/system/resources/previews/011/719/623/non_2x/set-of-character-mario-free-vector.jpg